

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнила:

Шемелева Елизавета

Группа К3342

Поток ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Цель работы

Реализовать интеграцию веб-приложения с внешними API средствами fetch, подключить моковое API с использованием JSON-сервера и настроить авторизацию.

Выполненные задачи

1. Моковое API и авторизация

Был настроен JSON-сервер с моковыми данными для авторизации и работы с ресурсами (users, movies, lists, ratings)

Ниже приведен листинг кода:

```
const express = require('express');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const bodyParser = require('body-parser');

const app = express();

// Указываем папку CineLink как корневую для всех статических файлов
app.use(express.static(path.join(__dirname, '../')));

// Подключаем body-parser для обработки JSON-запросов
app.use(bodyParser.json());

// Пути к JSON-файлам
const usersFilePath = path.join(__dirname, 'data', 'users.json');

// Эндпоинт для проверки работы сервера
app.get('/ping', (req, res) => {
  res.send('Server is alive!');
});

// Middleware для добавления timestamp к записям рейтинга
app.use((req, res, next) => {
  if (req.method === 'POST' && req.path === '/ratings') {
    req.body.timestamp = new Date().toISOString(); // Добавляем текущий timestamp
  }
  next();
});

// Эндпоинт для получения списка фильмов
const moviesFilePath = path.join(__dirname, 'data', 'movies.json');
app.get('/movies', (req, res) => {
  const movies = readData(moviesFilePath);
  res.json(movies);
});

// Эндпоинт для добавления нового пользователя
const listsFilePath = path.join(__dirname, 'data', 'lists.json');
app.post('/users', (req, res) => {
  try {
    const users = readData(usersFilePath);
    const newUser = req.body;

    // Генерация уникального ID
```

```

const newId = users.length > 0 ? users[users.length - 1].id + 1 : 1;
newUser.id = newId;

// Убедимся, что массив friends существует
newUser.friends = Array.isArray(newUser.friends) ? newUser.friends : [];

// Добавляем нового пользователя и сохраняем файл
users.push(newUser);
writeData(usersFilePath, users);

// Создаем списки по умолчанию
const lists = readData(listsFilePath);
const defaultLists = [
  {
    id: Math.random().toString(16).slice(2),
    userId: newId,
    name: "favourites",
    movies: []
  },
  {
    id: Math.random().toString(16).slice(2),
    userId: newId,
    name: "watch later",
    movies: []
  }
];
lists.push(...defaultLists);
writeData(listsFilePath, lists);

res.status(201).json(newUser); // Возвращаем созданного пользователя
} catch (error) {
  console.error('Ошибка при добавлении пользователя:', error);
  res.status(500).json({ error: 'Failed to add user' });
}
});

// Функции для работы с файлами JSON
const readData = (filePath) => JSON.parse(fs.readFileSync(filePath, 'utf-8'));
const writeData = (filePath, data) => fs.writeFileSync(filePath, JSON.stringify(data, null, 2));

// Эндпоинт для авторизации пользователя
app.get('/users', (req, res) => {
  try {
    const { email, password } = req.query;
    const users = readData(usersFilePath);

    // Фильтрация пользователей по email и password
    const matchedUsers = users.filter(user => user.email === email && user.password === password);

    if (matchedUsers.length > 0) {
      res.json(matchedUsers); // Возвращаем подходящих пользователей
    } else {
      res.status(404).json({ error: 'User not found or invalid credentials' });
    }
  } catch (error) {
    console.error('Ошибка при обработке авторизации:', error);
    res.status(500).json({ error: 'Server error during authorization' });
  }
});

```

```

app.get('/lists/:id', (req, res) => {
  const lists = readData(listsFilePath);
  const list = lists.find(l => l.id === req.params.id);

  if (!list) {
    res.status(404).json({ error: 'List not found' });
    return;
  }

  res.json(list);
});

// Запуск сервера
const PORT = 3000;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server is running at http://localhost:${PORT}`);
});

```

Реализованы следующие эндпоинты:

- Получение списка фильмов (/movies).
- Авторизация пользователей (/users) с валидацией email и пароля.
- Управление списками фильмов (/lists) – создание, редактирование, удаление.
- Управление рейтингами фильмов (/ratings) – добавление рейтинга, хранение данных с привязкой к пользователю и фильму.

Также была настроена работа формы логина и регистрации с привязкой к API.

Примеры таблиц в базе данных:

```

2  "movies": [
3    {
4      "title": "8½",
5      "id": "tt0056801",
6      "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmI4YWJlYzAtNGU5MS00NTljLTlhN2Q0tNzWwMwM4NTA0ODNlXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg",
7      "genres": [
8        "Drama"
9      ],
10     "year": "1963",
11     "rating": 8
12   },
13   {
14     "title": "Stalker",
15     "id": "tt0079944",
16     "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDIzMDRiYjgtM2U1Yy00MjhlLTliODMtM2E5NDI5Njc3YmZkXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg",
17     "genres": [
18       "Drama",
19       "Sci-Fi"
20     ],
21     "year": "1979",
22     "rating": 8
23   },
24   {
25     "title": "Persona",
26     "id": "tt0060827",
27     "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTRhNzkzMkZkZDZlNjI0MDIwLWFiNjAtNTlmYjZjYWZlMTEzXkEyXkFqcGc@._V1_SX300.jpg",
28     "genres": [
29       "Drama",
30       "Thriller"
31     ],
32     "year": "1966",
33     "rating": 8
34   },

```



```

979     "users": [
980     {
981         "id": "1",
982         "username": "liza_shem",
983         "email": "test@test.com",
984         "password": "markmark",
985         "avatar": "images/default-avatar.png",
986         "favorites": [
987             "tt0056801",
988             "tt0060827",
989             "tt1527186",
990             "tt0069293",
991             "tt0060107"
992         ],
993         "friends": [
994             2,
995             5545
996         ]
997     },
998     {
999         "id": "2",
1000         "username": "rami",
1001         "email": "friend@test.com",
1002         "password": "ramipruz",
1003         "avatar": "images/default-avatar.png",
1004         "favorites": [
1005             "tt0079944",
1006             "tt1527186",
1007             "tt0033467",
1008             "tt19770238",
1009             "tt14230458"
1010         ],
1011         "friends": [
1012             1,
1013             5545
1014         ]

```

```

1035     "ratings": [
1036     {
1037         "userId": 1,
1038         "movieId": "tt0056801",
1039         "rate": 9,
1040         "id": "ecc0",
1041         "timestamp": "2025-01-04T12:35:59.892Z"
1042     },
1043     {
1044         "userId": 2,
1045         "movieId": "tt1527186",
1046         "rate": 10,
1047         "id": "813f",
1048         "timestamp": "2025-01-05T12:35:59.892Z"
1049     },

```

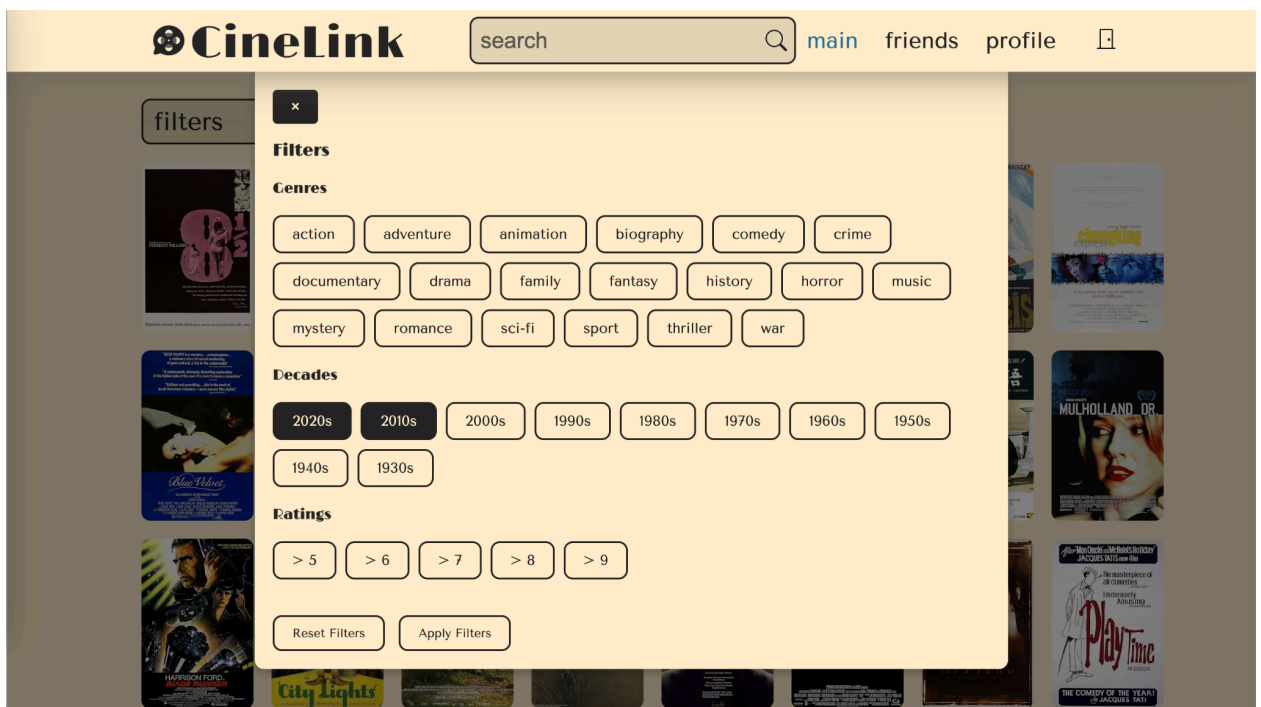
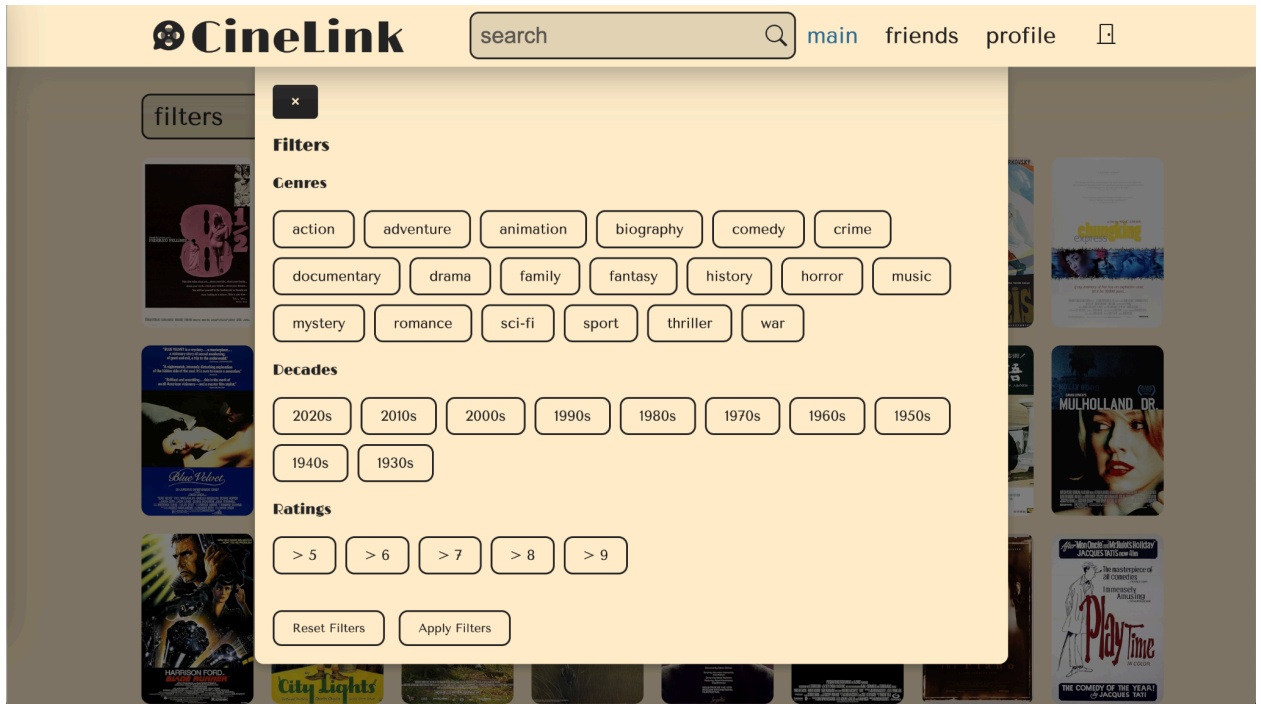
```

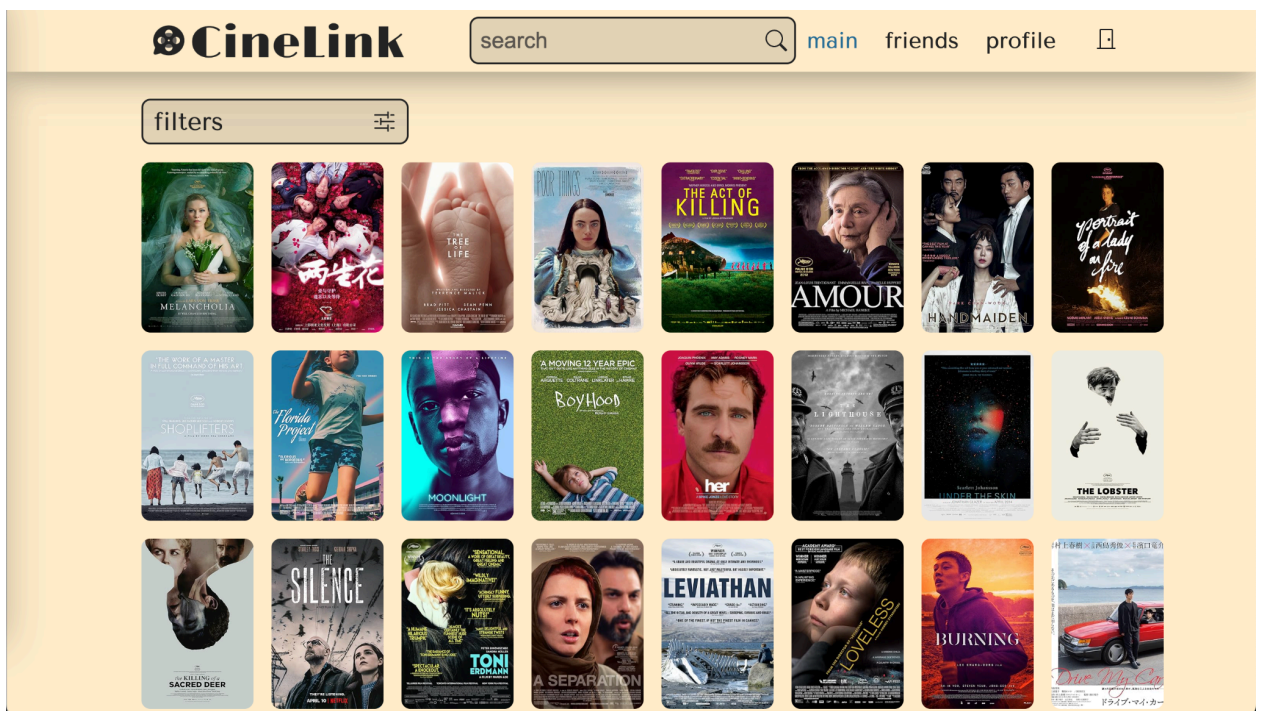
1093     "lists": [
1094     {
1095         "id": "1",
1096         "userId": "1",
1097         "name": "favourites",
1098         "movies": [
1099             "tt0072443",
1100             "tt0083658",
1101             "tt2358891",
1102             "tt4003440",
1103             "tt0066921",
1104             "tt0079944",
1105             "tt7984734",
1106             "tt0062622",
1107             "tt0870984",
1108             "tt0043014"
1109         ]
1110     },
1111     {
1112         "id": "2",
1113         "userId": "1",
1114         "name": "watch later",
1115         "movies": [
1116             "tt0062229"
1117         ]
1118     },

```

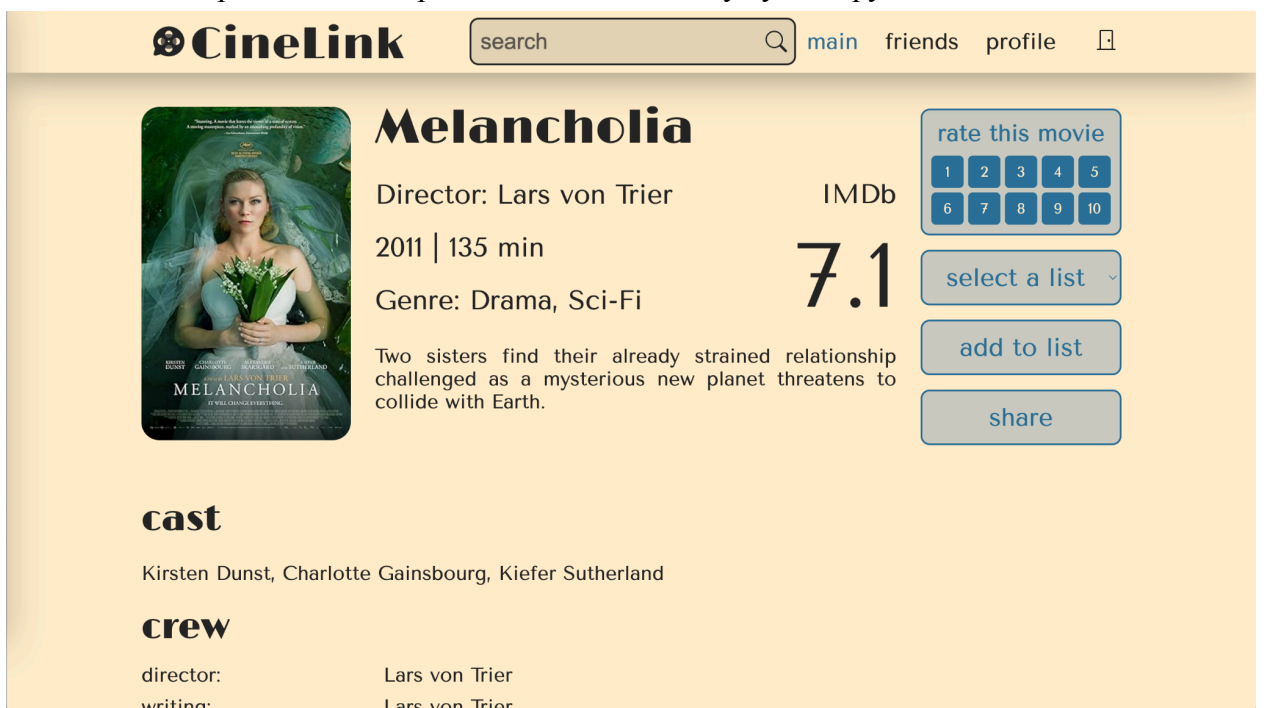
2. Общее улучшение функционала

- Был доработан код модального окна фильтров на главной странице, благодаря чему они полностью функциональны:





- На странице фильма был добавлен функционал оценивания его пользователем (что позже отражается на странице “friends’ activity” у его друзей:



- Также теперь возможно выбрать список и добавить фильм в него прямо на странице фильма (причем если фильм уже добавлен, то появится предупреждение, так как в списке все id фильмов уникальны):



Melancholia

Director: Lars von Trier

2011 | 135 min

Genre: Drama, Sci-Fi

Two sisters find their already strained relationship challenged as a mysterious new planet threatens to collide with Earth.

IMDb

7.1

rate this movie

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

✓select a list

favourites

watch later

series

comfort movies

good horrors

cast

Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

crew

director: Lars von Trier

writing: Lars von Trier



Melancholia

Director: Lars von Trier

2011 | 135 min

Genre: Drama, Sci-Fi

Two sisters find their already strained relationship challenged as a mysterious new planet threatens to collide with Earth.

IMDb

7.1

rate this movie

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

favourites

add to list

share

cast

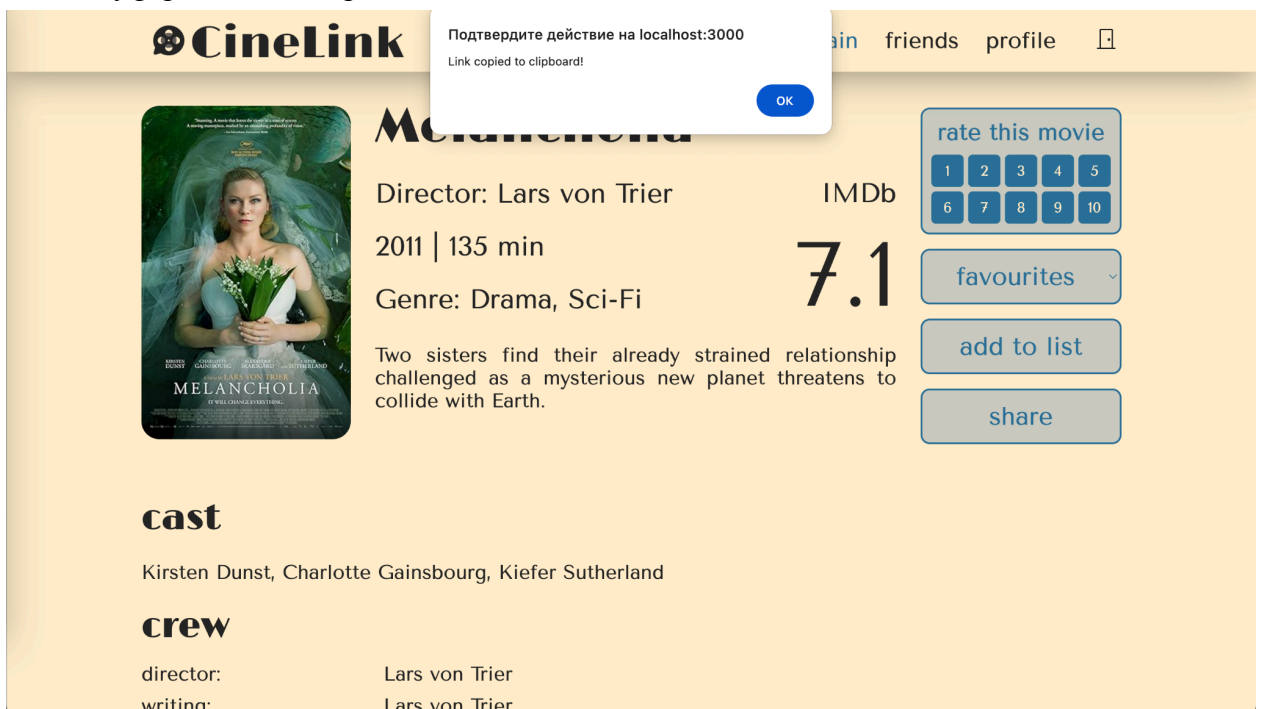
Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

crew

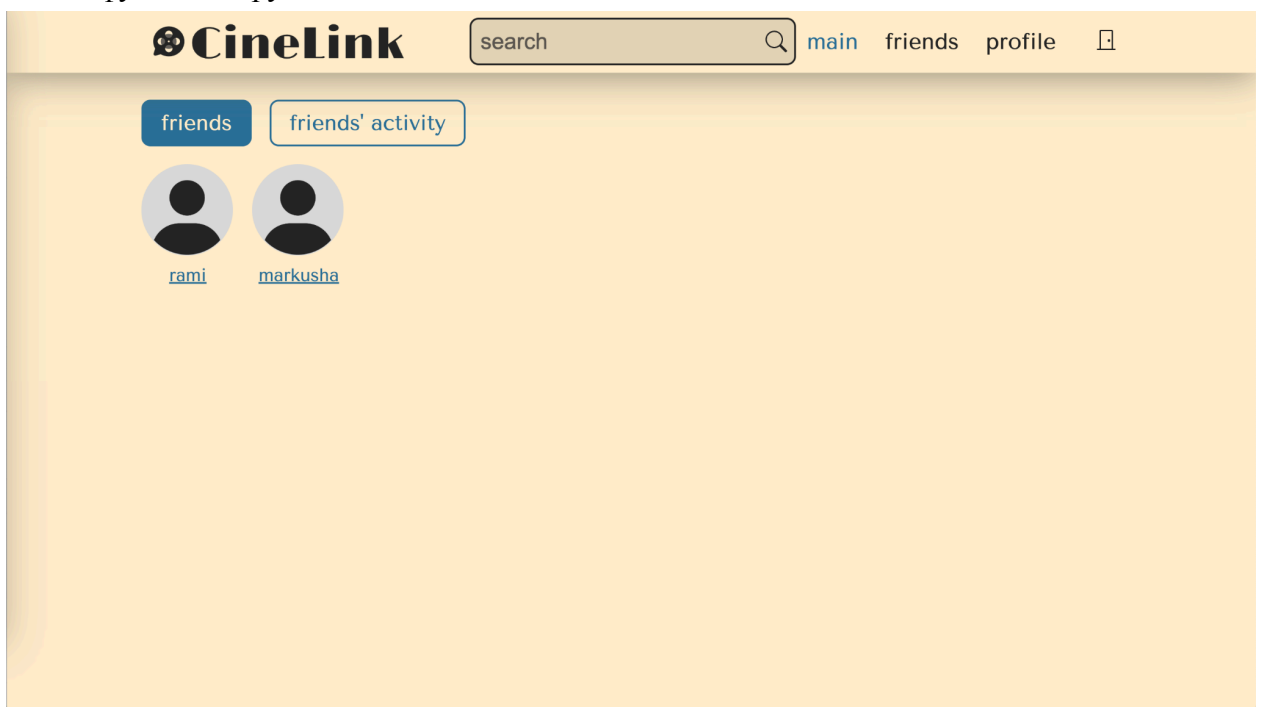
director: Lars von Trier

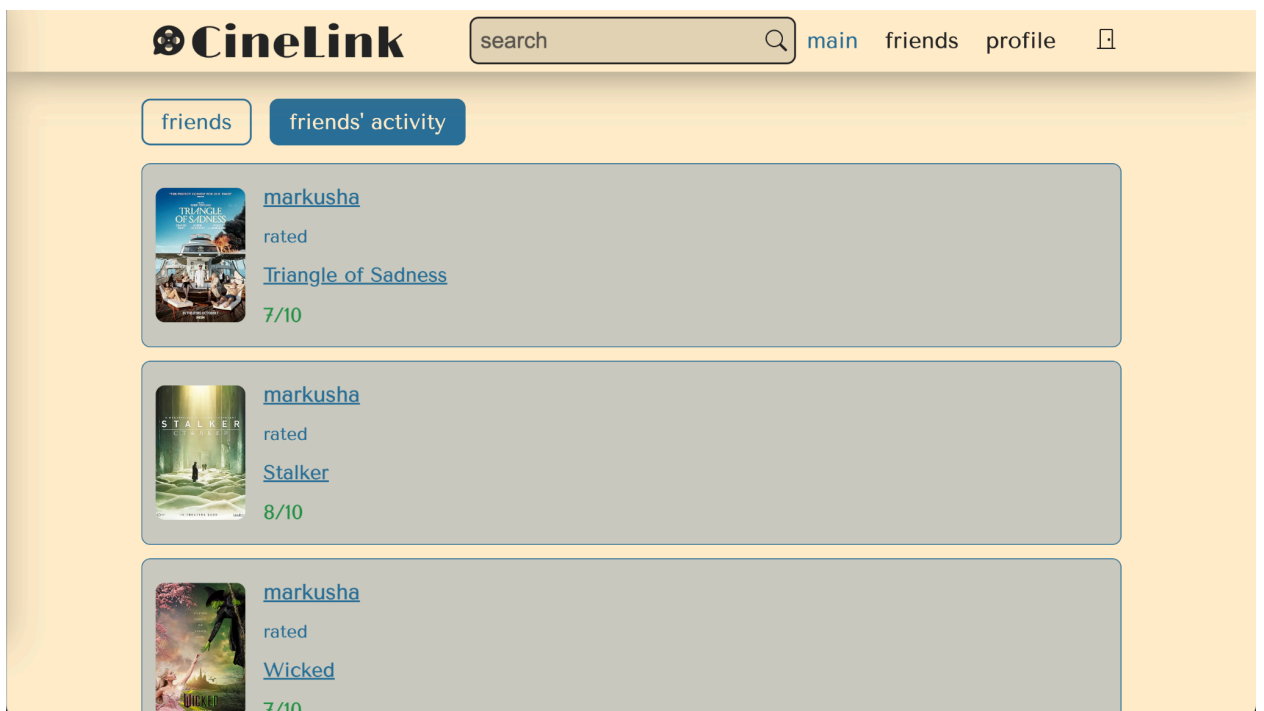
writing: Lars von Trier

- При нажатии на кнопку “share” будет скопирована ссылка на страницу сайта в буфер обмена юзера:



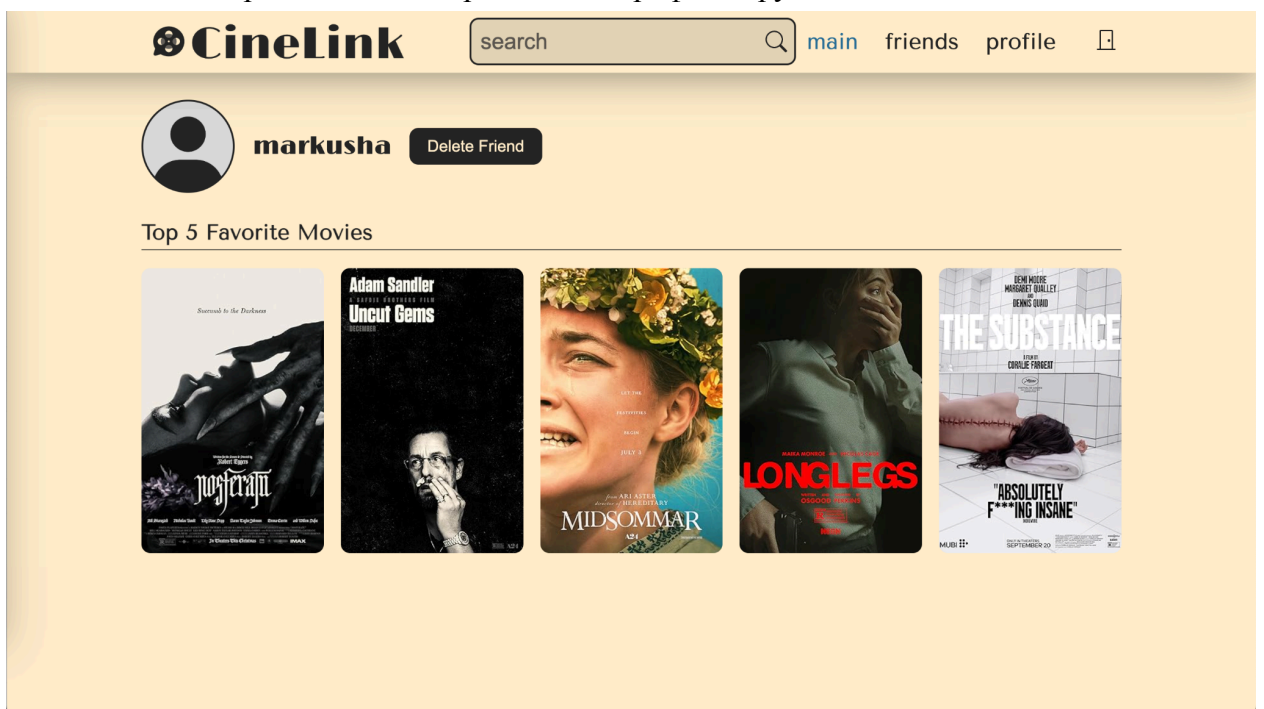
- Моковые страницы друзей и активности друзей были заменены на полностью функционирующие:





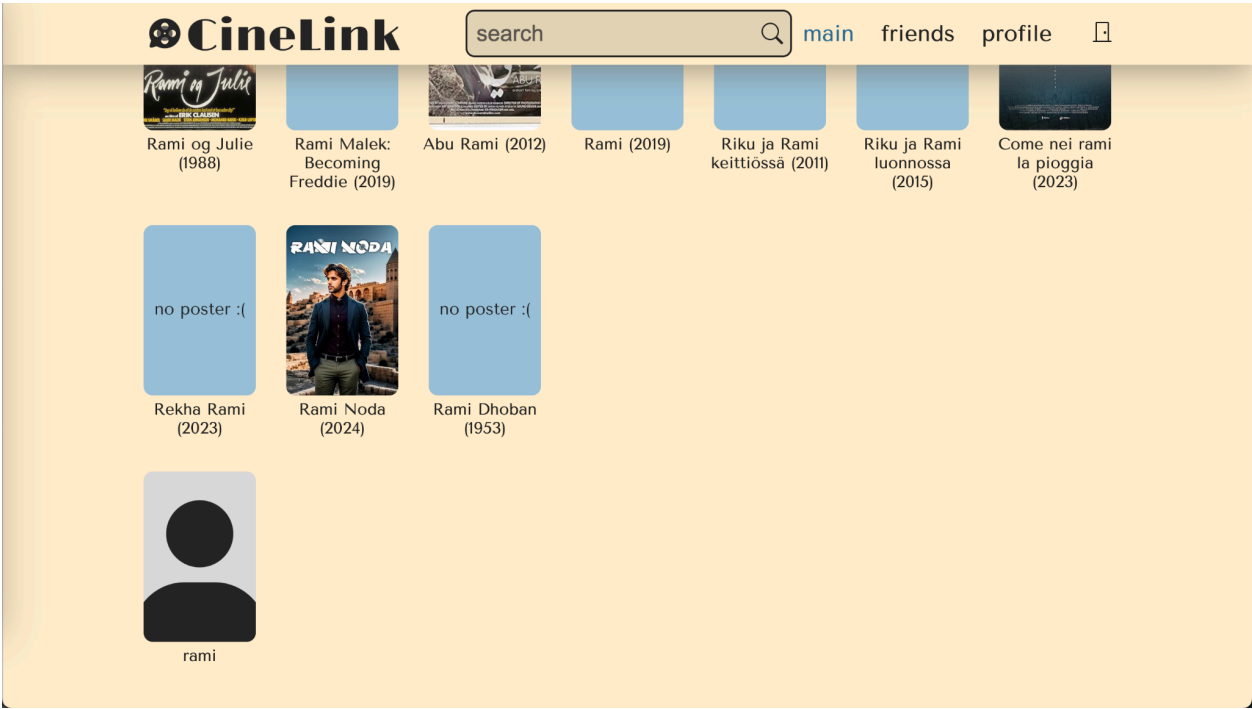
На странице активности друзей записи отображаются от новых к старым, что делает платформу более похожей на социальную сеть.

- С обеих страниц можно переходить в профиль друга:

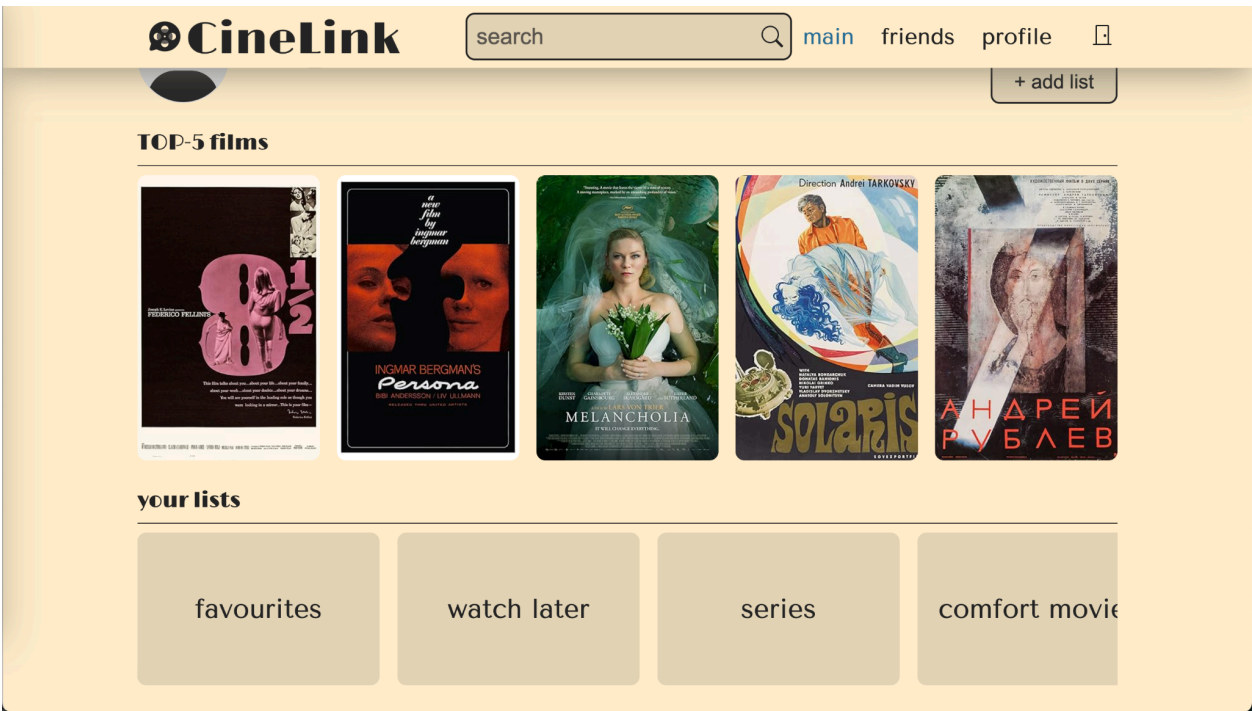


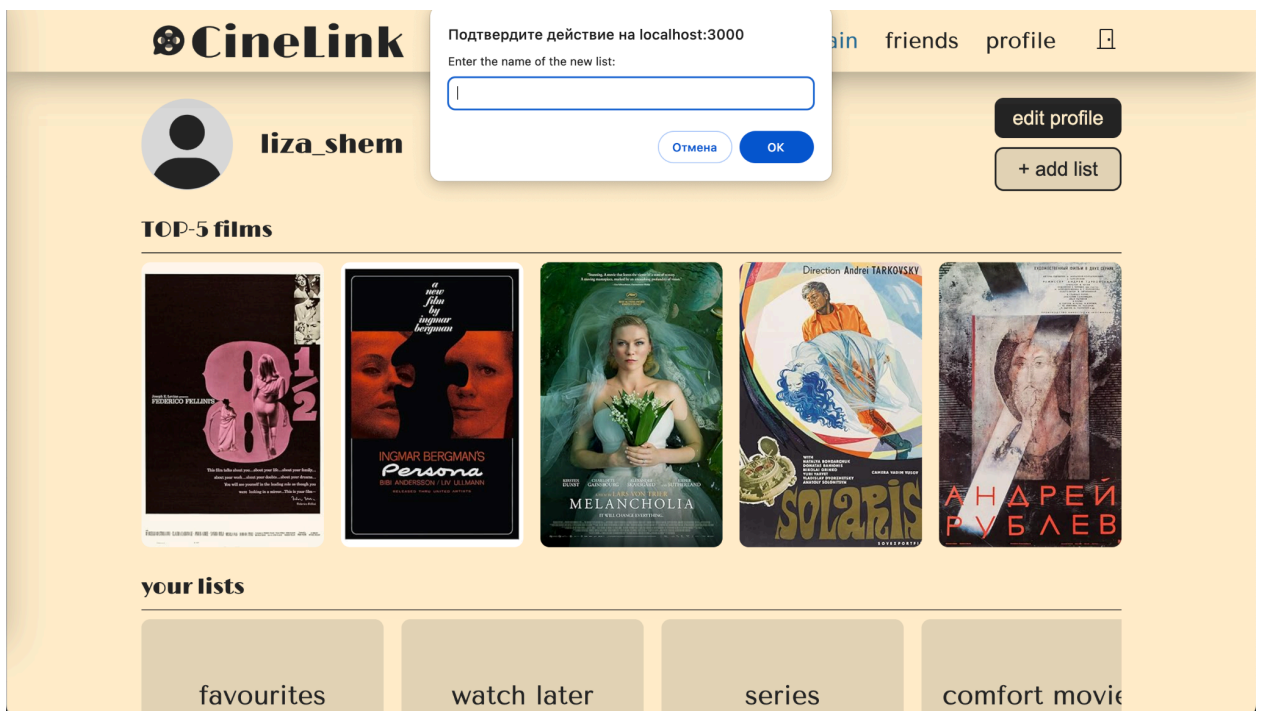
На странице другого юзера есть возможность просматривать его ТОП-5 фильмов, а также удалять или добавлять его в друзья.

- К результатам поиска были добавлены юзеры, чтобы можно было находить новых друзей по юзернейму:

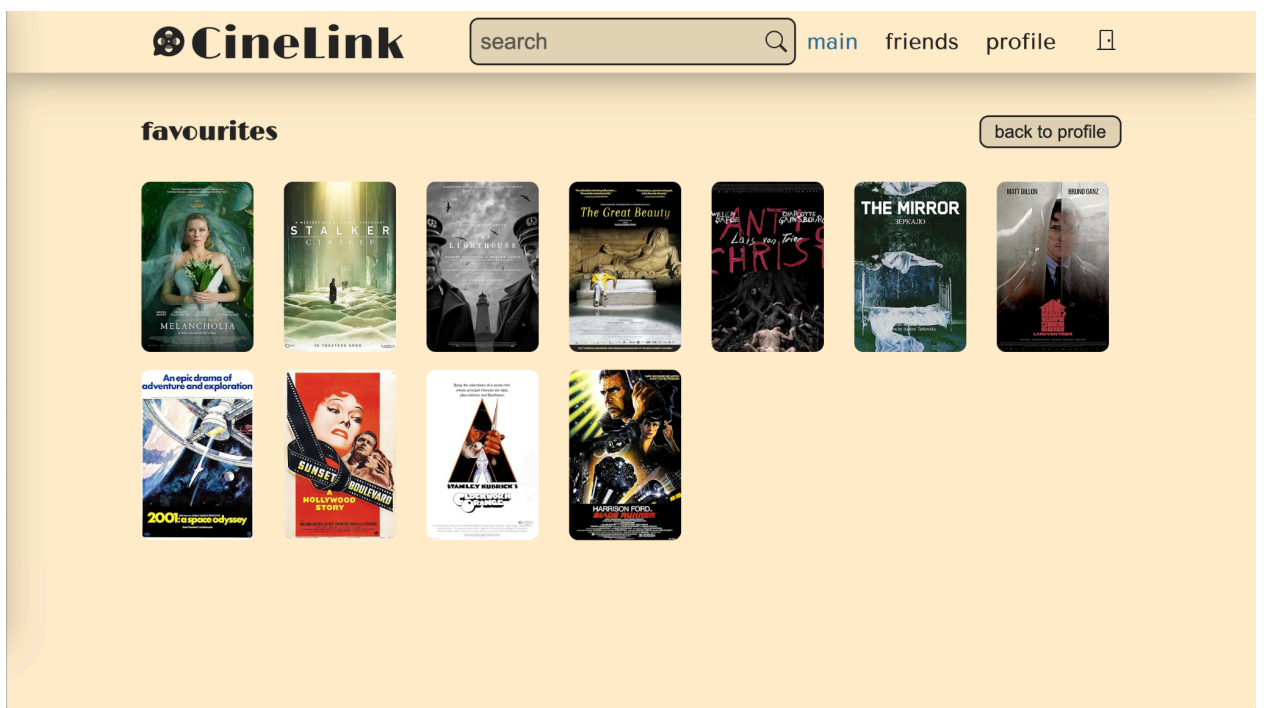


- В профиле пользователь может видеть свои списки фильмов, а также добавлять новые:

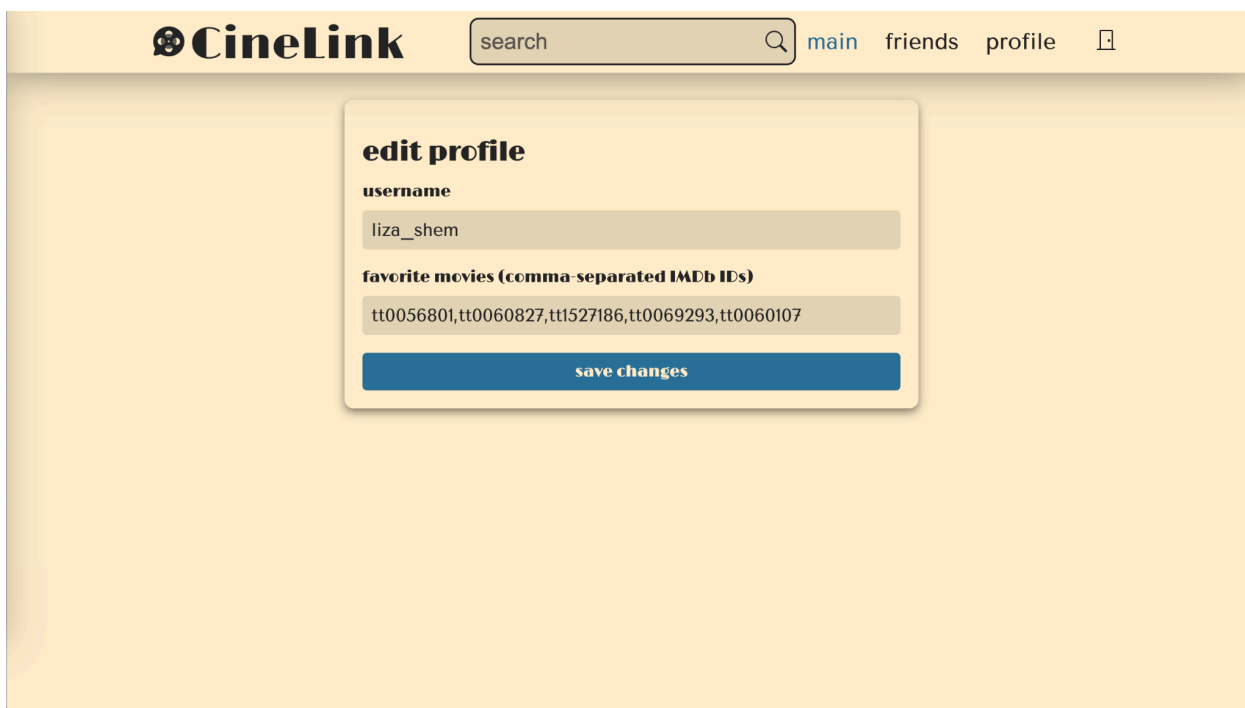




- Пользователь также может переходить на страницу любого списка из своего профиля и просматривать фильмы, находящиеся в нем:



- Последней реализованной функцией является редактирование профиля, где пользователь может изменить свой юзернейм и ТОП-5 фильмов:



The screenshot shows a web application interface for CineLink. At the top, there is a navigation bar with the CineLink logo, a search bar, and links for 'main', 'friends', and 'profile'. The 'profile' link is highlighted. Below the navigation bar, the 'edit profile' form is displayed. The form has a title 'edit profile' and two input fields. The first field is labeled 'username' and contains the text 'liza_shem'. The second field is labeled 'favorite movies (comma-separated IMDb IDs)' and contains the text 'tt0056801,tt0060827,tt1527186,tt0069293,tt0060107'. Below the input fields is a blue button labeled 'save changes'.

CineLink search main friends profile

edit profile

username

liza_shem

favorite movies (comma-separated IMDb IDs)

tt0056801,tt0060827,tt1527186,tt0069293,tt0060107

save changes

Вывод

В ходе работы были выполнены задачи по интеграции с API, настройке сервера и реализации базового функционала взаимодействия с пользователями и данными.